Matriz inversa

Nesta seção, apresentaremos a matriz inversa e seus cálculos, usando o processo de operações elementares e a matriz aumentada.

Dada uma matriz A quadrada de ordem n. Chamamos inversa de A, a matriz B, tal que

$$AB = BA = I_n,$$

onde I_n *é a matriz identidade de ordem n. Neste caso, dizemos que A é uma matriz inversível (ou não singular). Denotamos por* $B = A^{-1}$.

Observe que nem toda matriz quadrada sempre é inversível. A seguir apresentaremos um resultado que garante a existência da inversa da uma matriz.

Teorema 2.1 *Uma matriz A quadrada é inversível se, e somente se, A é não singular (ou* $\det(A) = |A| \neq 0$*).*

Teorema 2.2 *Se a matriz A admite inversa então esta inversa é única.*

Propriedades da matriz inversa

A seguir apresentaremos algumas propriedades da matriz inversa.

(i) Se *A* e *B* são inversíveis, então

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

(ii) Se *A* é inversível, então

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

(iii) Se A não é singular, então A^{-1} também é não singular.

(iv) Se A é inversível, então $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

(v) Se A é inversível, então $A.A^{-1}=I_n$, onde n é a ordem da matriz e vice-versa.

Exemplo 2.5 *Calcular a inversa da matriz*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Resolução: Temos

$$\det(A) = \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{existe a inversa de } A.$$

Sabemos que

$$AA^{-1} = I.$$

Seja

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

então

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ou,

$$\begin{bmatrix} 2a + c & 2b + d \\ 3a + 2c & 3b + 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} 2a + c = 1 \\ 2b + d = 0 \\ 3a + 2c = 0 \\ 3b + 2d = 1 \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow \quad a = 2, b = -1, c = -3 \quad \text{e} \quad d = 2$$

$$\Rightarrow \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Cálculo de matriz inversa usando operações elementares – Método de Jordan

O método para calcular a inversa da matriz *A*, usando as operações elementares é o seguinte:

1º Passo: *Calcular* $\det(A)$. *Se* $\det(A) \neq 0$, *então existe a inversa da matriz, se* $\det(A) = 0$, *então não existe a inversa. Caso exista a inversa, seguir o próximo passo.*

2º Passo: *Escrever a matriz aumentada* $n \times 2n$ *na forma* $[A \vdots I_n]$, *onde A é a matriz de ordem n e* I_n *é a matriz identidade de ordem n, ou seja, colocar lado a lado a matriz A e* I_n *formando uma matriz aumentada.*

3º Passo: *Transformar a matriz A, escrita no segundo passo, em matriz identidade, usando as operações elementares nas linhas, e aplicando as mesmas operações em* I_n, *dadas no segundo passo, nas linhas correspondentes. Assim obtemos* $[I_n \vdots A^{-1}]$.

Observação *A mesma seqüência de operações que leva a matriz A à sua identidade faz com que a identidade chegue à inversa, ou seja, formando a matriz aumentada* $[A \vdots I_n]$, *e aplicando as operações elementares chegamos a* $[I_n \vdots A^{-1}]$, *isto é,*

$$[A \vdots I_n] \sim \sim \sim \ldots \sim [I_n \vdots A^{-1}].$$

Exemplo 2.6 Encontrar a inversa da matriz, usando as operações elementares

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Resolução: $\det(A) = -1 \neq 0$. Logo, existe a inversa da matriz *A*.

Vamos escrever a matriz *A* e a matriz identidade lado a lado na forma de matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

O objetivo agora é aplicar as operações elementares nas linhas de A e as mesmas operações na matriz I_3. Queremos chegar à matriz A como I_3, e a matriz I_3 transformada passa a ser inversa de A. Veja os passos a seguir.

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_2 \to L_2 + (-2)L_1 \\ L_3 \to L_3 + L_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] L_2 \to (-1)L_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] L_3 \to L_3 + (-2)L_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right] L_1 \to L_2 + L_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 5 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right] L_2 \to L_2 + (-3)L_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 5 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right] L_1 \to L_1 + (-5)L_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 18 & -11 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 18 & -11 & -5 \\ 11 & -7 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2.7 *Determinar a inversa da matriz, usando o método de Jordan.*

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -7 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

Resolução: $\det(A) = -63 \neq 0$. Logo, existe a inversa da matriz *A*.

Vamos escrever a matriz *A* na forma aumentada com a matriz I_3.

$$\left[A \vdots I_3\right] = \left[\begin{array}{ccc:ccc} -3 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -7 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Fazendo as seguintes operações elementares, na matriz acima,

$$L_1 \to (-\frac{1}{3})L_1 ; L_3 \to L_3 + (-3)L_1 ; L_2 \to L_2 + (-2)L_1 ; L_2 \to 3L_2 ;$$

$$L_3 \to L_3 + (-3)L_2 ; \quad L_3 \to (-\frac{1}{63})L_3 ; \; L_1 \to L_1 + (-\frac{4}{3})L_2 ;$$

$$L_2 \to L_2 + 19L_3 ; \quad L_1 \to L_1 + (-25)L_3 ,$$

respectivamente, obteremos

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{64}{63} & -\frac{3}{7} & -\frac{25}{63} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{31}{63} & \frac{2}{7} & \frac{19}{63} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{63} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{63} \end{array}\right].$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{64}{63} & -\frac{3}{7} & -\frac{25}{63} \\ \frac{31}{63} & \frac{2}{7} & \frac{19}{63} \\ -\frac{5}{63} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{63} \end{bmatrix}.$$

Matriz escalonada

Nesta seção apresentaremos a noção de matriz escalonada. Também apresentaremos a matriz canônica, que é caso mais específico da matriz escalonada. Leia com atenção, resolva os exercícios propostos, anote suas dúvidas e busque esclarece-las junto ao Sistema de Acompanhamento.

Dizemos que uma matriz é ***escalonada*** *se, e somente se, o número de zeros que precedem o primeiro elemento não nulo em cada linha, geralmente conhecido como* ***elemento notável****, aumenta de linha em linha, até que restem apenas linhas com elementos nulos. Podemos dizer que uma matriz A é escalonada ou está em forma escalonada, se valem as seguintes condições:*

(i) todas as linha nulas, se houver, estão no final (ou na base) da matriz;

(ii) cada elemento notável não nulo está à direita do elemento notável da linha precedente.

Veja alguns exemplos a seguir.

(i) A matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ é escalonada;

(ii) A matriz $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ é escalonada;

(iii) A matriz $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ não é escalonada;

(iv) A matriz $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é escalonada.

Matriz canônica ou reduzida

Dizemos que uma matriz é ***canônica*** *ou* ***reduzida,*** *quando os* ***elementos notáveis*** *forem todos iguais a um e forem os únicos não nulos nas suas respectivas colunas. Mais precisamente, podemos dizer que uma matriz A é* ***canônica*** *ou* ***reduzida*** *por linhas, quando*

(i) o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula de A é igual a 1;

(ii) cada coluna de A, que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha de A, tem todos os outros elementos iguais a zero.

Veja alguns exemplos a seguir:

(i) A matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ não é canônica;

(ii) A matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é canônica;

(iii) A matriz $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ é canônica;

(iv) A matriz $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é canônica.

Observações

(i) Qualquer matriz A é equivalente por linhas a uma única matriz canônica ou reduzida por linhas.

(ii) Matriz identidade sempre é matriz canônica.

(iii) Matriz quadrada é equivalente a matriz identidade da mesma ordem, quando $\det(A) \neq 0$*, ou seja, quando existe a sua inversa.*

Exemplo 2.8 *Aplicando as operações elementares, transforme a matriz dada em matriz canônica.*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ -3 & 0 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Resolução: Aplicando as seguintes operações

$$L_1 \to \frac{1}{2}L_1 ; L_2 \to L_2 + 3L_1 ; L_3 \to L_3 + (-4)L_1 ; L_2 \to \frac{2}{3}L_2 ;$$

$$L_3 \to L_3 + L_2 ;\ L_1 \to L_1 + (-\frac{1}{2})L_2 ; L_3 \to (-\frac{3}{2})L_3 ;$$

$$L_2 \to L_2 + (-\frac{22}{3})L_3 ; L_1 \to L_1 + \frac{5}{3}L_3 .$$

respectivamente, obtemos

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 59 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \end{bmatrix}$$

Posto de uma matriz

Seja A uma matriz e seja B a sua forma escalonada. Define-se como posto da matriz A, $p(A)$, como sendo o número de linhas não nulas da matriz B.

No caso dos exemplos dados na seção: matriz canônica ou reduzida, temos: $p(A) = 3$, pois a matriz não é canônica, mas é escalonada, $p(B) = 3$, $p(C) = 1$ e $p(D) = 3$.

Observação *Através do posto da matriz podemos identificar se uma matriz quadrada é singular ou não singular, isto é, se A é uma matriz quadrada de ordem n, então*

(i) *A é singular, se e somente se,* $p(A) < n$;
(ii) *A é não singular, se e somente se,* $p(A) = n$.

Exercícios propostos – 2

1) Aplicando o método de triangulação, calcular o valor do determinante das seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & -3 & 0 \\ 1 & 7 & 13 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

2) Por meio de operações elementares, transformar as seguintes matrizes quadradas em matrizes identidades equivalentes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & -1 \end{bmatrix}; \; B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; \; C = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

3) Se possível, encontrar as inversas das seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 11 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}; \qquad D = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix};;$$

4) Se

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix},$$

encontrar A, B, $(AB)^{-1}$ e $(BA)^{-1}$.

5) Encontre o valor de x nas seguintes equações:

a) $$\begin{vmatrix} x & -2 & 2x \\ -1 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = -1;$$

b) $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & -x & 4 \\ x & 0 & x \end{vmatrix} = -2$.

6) Quais das seguintes matrizes estão na forma canônica:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \qquad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

7) Transformar as seguintes matrizes em forma canônica:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Sistema de equações lineares

Considere o sistema linear de m equações e n incógnitas

$$S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

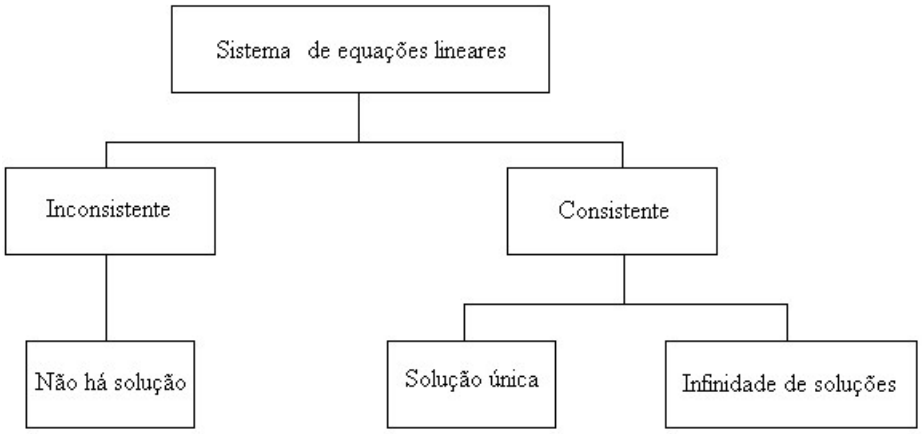
O sistema S pode ser representado pela equação matricial $AX = B$, onde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

sendo A, a matriz dos coeficientes, X a matriz das incógnitas e B, a matriz dos termos independentes.

Tipos de sistemas

Há dois tipos de sistema de equações lineares, sendo que um deles é conhecido como consistente e o outro, como inconsistente. O sistema inconsistente é aquele que não admite soluções. O sistema consistente é aquele que admite soluções. Há dois tipos de sistemas consistentes, um deles é determinado e o outro é indeterminado. O sistema determinado é aquele que tem uma única solução e o indeterminado é aquele que tem múltiplas ou infinitas soluções. Veja a figura abaixo:



Existência da solução

Um sistema linear $AX = B$ de m equações em n incógnitas é consistente, se e somente se $p(A) = p\left(\left[A \vdots B\right]\right)$. Neste caso, se consideramos r o número de equações do sistema na forma escalonada, $p(A) = p\left(\left[A \vdots B\right]\right) = r$. Agora temos dois casos a analisar

(i) quando $r = n$, ou seja, o número de equações dadas é igual ao número de equações na forma escalonada, nesse caso, o sistema é determinado, isto é, existe uma única solução;

(ii) quando $r < n$, ou seja, o número de equações dadas é menor que o número de equações na forma escalonada, nesse caso, o sistema é indeterminado, isto é, existem infinitas soluções;

Se $p(A) < p\left(\left[A \vdots B\right]\right)$, ou seja, o posto da matriz A é menor que o posto da matriz aumentada, nesse caso, o sistema é inconsistente, isto é, não existe a solução do sistema.

Resolução de sistema de equações lineares

A seguir, apresentaremos duas formas diferentes de resolver um sistema de equações lineares. Uma se dá com a utilização de matriz escalonada, que é conhecido como processo de eliminação de Gauss-Jordan, e a segunda forma se dá com o uso de matriz inversa.

- **Processo de Eliminação de Gauss-Jordan**

Podemos resolver um sistema de equações lineares aplicando as operações elementares dadas anteriormente, pois sabemos que aplicando operações elementares sobre uma matriz obtemos sempre uma matriz equivalente. Nesse caso, as operações elementares transformam o sistema original em um sistema equivalente. Esse processo é conhecido como processo de eliminação de Gauss-Jordan.

Seja $AX = B$ o sistema dado. Para resolver esse sistema devemos seguir os seguintes passos:

1º Passo: *Formar a matriz aumentada* $[A \vdots B]$.

2º Passo: *Levar a matriz aumentada* $[A \vdots B]$ *à forma escalonada, usando operações elementares sobre as linhas.*

Para ver a solução do sistema, siga as seguintes observações:

Observações

(i) O sistema que corresponde à matriz na forma escalonada obtida acima, tem exatamente as mesmas soluções que o sistema linear dado.

(ii) Para cada linha não nula da matriz na forma escalonada resolvemos a equação correspondente.

(iii) As linhas formadas totalmente por zeros, podem ser desprezadas, pois as equações correspondentes serão satisfeitas para quaisquer valores das incógnitas.

(iv) É conveniente, sempre transformar a matriz aumentada na matriz canônica, pois nesse caso a solução do sistema é imediata.

Veja a seguir alguns exemplos de resolução de sistemas lineares.

Exemplo 2.9 *Resolver o sistema*

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 3 \\ -2x + 3y + z = -4 \\ 3x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Resolução: Podemos escrever o sistema de equações em forma matricial $AX = B$, isto é,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz dos coeficientes}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\text{Matriz das incógnitas}} = \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz dos termos independentes}}$$

Podemos resolver o sistema utilizando a matriz aumentada $[A \vdots B]$ e aplicando as operações elementares. Veja a seguir:

$$[A \vdots B] = \left[\begin{array}{cccc} 1 & -2 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & -4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Aplicando as operações elementares,

$$L_2 \to L_2 + 2\,L_1; L_3 \to L_3 + (-3)L_1; L_2 \to (-1)L_2; L_3 \to (-\frac{1}{19})L_3;$$

$$L_1 \to L_1 + 2\,L_2;\; L_2 \to L_2 + (-3)\,L_3; L_1 \to L_1 + (-4)\,L_3,$$

obtemos

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{19} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{11}{19} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{9}{19} \end{array}\right].$$

Isto implica que

$$p(A) = p\Big([A \vdots B]\Big) = 3.$$

Logo, o sistema é consistente e determinado.

Portanto,

$$x = \frac{17}{19},\; y = -\frac{11}{19} \text{ e } z = -\frac{9}{19}$$

é a solução do sistema.

Exemplo 2.10 *Resolver o sistema:*

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ x - 2y + 2z = 4 \\ -2x - z = 3 \end{cases}.$$

Resolução: Podemos escrever o sistema de equações na forma matricial $AX = B$, isto é,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Podemos resolver o sistema, utilizando a matriz aumentada $[A \vdots B]$ e aplicando as operações elementares. Veja a seguir

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & -2 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Aplicando as operações elementares,

$$L_2 \to L_2 + (-1)\, L_1 ; L_3 \to L_3 + 2\, L_1 ; L_3 \to L_3 + \, L_2 ; L_2 \to (-\frac{1}{4}) L_2 ;$$

$$L_3 \to (\frac{1}{4}) L_3 ; L_1 \to L_1 + (-2)\, L_2 ; L_2 \to L_2 + (-\frac{1}{4}) L_3 ;$$

$$L_1 \to L_1 + (-\frac{5}{2}) L_3 ,$$

obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Isto implica que

$$p(A) = p\left([A \vdots B]\right) = 3 .$$

Logo, o sistema é consistente e determinado.
Portanto,

$$x = -3 , \; y = -\frac{1}{2} , \; z = 3 ,$$

é a solução do sistema.

Exemplo 2.11 *Resolver o sistema linear de três equações em duas variáveis*

$$\begin{cases} x + 2y & = 8 \\ 3x + 2y & = -4 \\ 5x - 2y & = 4 \end{cases}$$

Resolução: Escrevendo o sistema de equações na forma matricial $AX = B$, temos a seguir a matriz aumentada

$$[A \vdots B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \vdots & 8 \\ 3 & 2 & \vdots & -4 \\ 5 & -2 & \vdots & 4 \end{bmatrix}.$$

Fazendo as seguintes operações elementares,

$L_2 \to L_2 + (-3)\, L_1$; $L_3 \to L_3 + (-5)\, L_1$; $L_2 \to (-\frac{1}{4})\, L_2$;
$L_3 \to L_3 + (-2)\, L_2$; $L_1 \to L_1 + (-2)\, L_2$,

obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & -6 \\ 0 & 1 & \vdots & 7 \\ 0 & 0 & \vdots & 48 \end{bmatrix}.$$

Observe que nesse caso, $p(A) = 2$ e $p\left([A \vdots B]\right) = 3$ e $2 < 3$, portanto o sistema é inconsistente. Logo, não existe solução para o sistema.

- **Resolução de sistema de equações usando a matriz inversa**

Podemos escrever o sistema de equações na forma matricial como $AX = B$. Se a matriz A é quadrada e se existe a inversa A^{-1} de A, então $X = A^{-1}\, B$.

Exemplo 2.12 *Resolver o sistema de equações utilizando a inversa*

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 12 \\ 2x + 3y - 2z = -1 \\ -5x + 2y - z = -3 \end{cases}$$

Resolução: Resolvemos este exemplo, utilizando A^{-1}. Temos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \\ -5 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos a inversa da matriz A, aplicando as operações elementares:

$$L_2 \to L_2 + (-2)\, L_1 ; L_3 \to L_3 + 5\, L_1 ; L_2 \to (-1) L_2 ;$$

$$L_3 \to L_3 + (-12)\, L_2 ;\ L_1 \to L_1 + (-2)\, L_2 ; L_3 \to -\frac{1}{63} L_3 ;$$

$$L_2 \to L_2 + (-6)\, L_3 ; L_1 \to L_1 + 10\, L_3 ,$$

respectivamente, obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{63} & \frac{2}{21} & -\frac{10}{63} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{21} & \frac{1}{7} & \frac{2}{21} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{19}{63} & -\frac{4}{21} & -\frac{1}{63} \end{array}\right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{63} & \frac{2}{21} & -\frac{10}{63} \\ \frac{4}{21} & \frac{1}{7} & \frac{2}{21} \\ \frac{19}{63} & -\frac{4}{21} & -\frac{1}{63} \end{bmatrix}.$$

Temos,

$$X = A^{-1}B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{63} & \frac{2}{21} & -\frac{10}{63} \\ \frac{4}{21} & \frac{1}{7} & \frac{2}{21} \\ \frac{19}{63} & -\frac{4}{21} & -\frac{1}{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{7} \\ \frac{13}{7} \\ \frac{27}{7} \end{bmatrix}.$$

$$\Rightarrow x = \frac{4}{7}\ ,\ y = \frac{13}{7} \text{ e } z = \frac{27}{7}.$$

Exemplo 2.13 *Resolver o sistema de equações utilizando a inversa*

$$\begin{cases} -2x - y - 3z = 2 \\ 3x + 2y + z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \end{cases}$$

Resolução: Temos

$$AX = B \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B.$$

Calculamos a inversa da matriz *A*, aplicando as operações elementares,

$$L_1 \to -\frac{1}{2} L_1 \quad ; \quad L_2 \to L_2 + (-3)\, L_1 \quad ; \quad L_3 \to L_3 + (-2) L_1 \quad ;$$
$$L_1 \to L_1 + (-1)\, L_2 ; L_2 \to 2\, L_2 ; L_3 \to -\frac{1}{4} L_3 ;$$
$$L_2 \to L_2 + 7\, L_3 ; L_1 \to L_1 + (-5) L_3 ,$$

respectivamente, obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} -2 & -1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \sim \ldots \sim \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{4} & -1 & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{4} & 2 & -\frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array}\right]$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & -1 & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & 2 & -\frac{7}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

$$X = A^{-1}B \Rightarrow \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & -1 & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & 2 & -\frac{7}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{15}{4} \\ -\frac{17}{4} \\ -\frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \frac{15}{4},\ y = -\frac{17}{4} \text{ e } z = -\frac{7}{4}.$$

Sistema de equações lineares homogêneas

Um sistema linear de forma $AX = 0$, ou seja,

$$S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases},$$

é chamado de sistema homogêneo.

A solução $x_1 = x_2 = ... = x_n = 0$ é chamada de solução trivial.

Uma solução $x_1, x_2, ..., x_n$, de um sistema homogêneo em que nem todos os x_i são nulos, é chamado de não trivial.

Observações

(i) Um sistema linear homogêneo sempre é consistente pois sempre tem a solução trivial, mas quando o número de incógnitas (variáveis) é maior do que o número de equações, existe solução não trivial, ou seja, um sistema linear homogêneo de m equações e n incógnitas sempre tem uma solução não trivial, quando $m < n$.

(ii) Quando uma matriz quadrada é singular (ou seja, $\det(A) = 0$*), então o sistema homogêneo* $AX = 0$ *tem uma solução não trivial.*

O método para encontrar as soluções, se existir, de um sistema linear homogêneo, é o mesmo método utilizado para resolver um sistema de *m* equações lineares em *n* variáveis.

Exemplo 2.14 *Resolver o sistema homogêneo de 3 equações com 2 variáveis*

$$\begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ x - 8y = 0 \\ 5x + 10y = 0 \end{cases}$$

Resolução: A solução trivial é $x = y = 0$. Vamos encontrar a solução não trivial, formando a matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & 0 \\ 1 & -8 & 0 \\ 5 & 10 & 0 \end{array}\right]$$

aplicando as operações elementares:

$$L_2 \to \frac{1}{2}L_2 ; L_2 \to L_2 + (-1)L_1 ; \; L_3 \to L_3 + (-5)L_1$$

respectivamente, obtemos

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Logo, $x = 0$ e $y = 0$ é a única solução do sistema.

Exemplo 2.15 *Resolver o sistema homogêneo de 2 equações com 3 variáveis.*

$$\begin{cases} x - 3y + 4z = 0 \\ 2x - 6y + 8z = 0 \end{cases}$$

Resolução: Solução trivial $x = y = z = 0$.

Para encontrar a solução não trivial ,vamos formar a matriz aumentada e aplicar as operações elementares sobre linhas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 2 & -6 & 8 & 0 \end{array}\right] L_2 \to L_2 + (-2)L_1 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Logo,

$$x - 3y + 4z = 0 \text{ ou, } x = 3y - 4z .$$

Observando a equação acima, podemos dizer que o sistema tem uma infinidade de soluções, pois escolhendo *y* e *z* sempre tem-se o valor de *x*.

Exemplo 2.16 *Resolver o sistema homogêneo de 3 equações com 3 variáveis*

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ 3x + 2y - 4z = 0 \end{cases}$$

Resolução: A solução trivial é $x = y = z = 0$. Vamos encontrar a solução não trivial, formando matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -4 & 0 \end{array}\right]$$

aplicando as operações elementares,

$$L_2 \to L_2 + (-2)L_1 \quad ; \quad L_3 \to L_3 + (-3)L_1 \quad ; \quad L_2 \to \frac{1}{7}L_2 \quad ;$$

$$L_3 \to L_3 + (-11)L_2 \quad ; \quad L_1 \to L_1 + 3\,L_2 \quad ; \quad L_3 \to (-\frac{7}{15})L_3 \quad ;$$

$$L_2 \to L_2 + \frac{5}{7}L_3 ; L_1 \to L_1 + \frac{1}{7}L_3 ,$$

respectivamente, obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

Logo, $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$ é a única solução do sistema.

Exercícios propostos – 3

1) Resolver o sistema $AX = B$, se

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

2) Classificar e resolver os seguintes sistemas:

a) $\begin{cases} 5x + 8y = 34 \\ 10x + 16y = 50 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 4x - y - 3z = 15 \\ 3x - 2y + 5z = -7 \\ 2x + 3y + 4z = 7 \end{cases}$;

c) $\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 2 \\ 3x - 5y + 4z = 5 \\ x - 2y - 7z = -24 \end{cases}$; d) $\begin{cases} 4x - 3y = -18 \\ 2y + 5z = -8 \\ x - 2y - 3z = 0 \end{cases}$;

3) Resolver os sistemas abaixo pelo método matricial:

$$\begin{cases} -2x + 3y - z = a_1 \\ x - 3y + z = a_2 \\ -x + 2y - z = a_3 \end{cases}$$

a) Para $a_1 = 2, a_2 = 5$ e $a_3 = 7$;

b) Para $a_1 = 1, a_2 = 6$ e $a_3 = 0$;

c) Para $a_1 = 2, a_2 = -8$ e $a_3 = 9$;

d) Para $a_1 = -4, a_2 = -3$ e $a_3 = -2$.

4) Encontre uma matriz não nula X tal que $AX = 3X$, onde

a) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 1 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$; b) $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

5) Calcular x, y e z, de modo que

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Saiba Mais...

Para aprofundar os conteúdos abordados nesta Unidade, consulte:

- ANTON, Howard. **Álgebra linear com apilcações**. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Capítulos 1 e 2.
- MORETTIN, Pedro A., HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. **Cálculo: funções de uma e várias variáveis**. São Paulo: Saraiva, 2005.

RESUMO

Nesta Unidade você identificou o conceito de matriz. Estudou os vários tipos de matrizes tais como: matriz linha, matriz quadrada, matriz transposta, matriz nula, matriz triangular, matriz simétrica etc. Aprendeu como calcular determinante de uma matriz quadrada e recordou os três tipos de operações com matrizes: adição, multiplicação e multiplicação com escalar. Esquematizou como calcular matriz inversa e apresentamos a noção de matriz escalonada. Finalmente você aplicou matrizes em resolução de sistemas de equações lineares.

RESPOSTAS

• Exercícios propostos – 1

1) a) $AB - BA = \begin{bmatrix} -16 & 17 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$;

b) $DE - ED = \begin{bmatrix} -5 & 12 & -20 \\ -15 & 6 & -69 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix}$;

c) $C - D$ não existe;

d) $B^2 - A = \begin{bmatrix} 4 & -17 \\ -6 & 21 \end{bmatrix}$;

e) $D^2 - E = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -2 & 4 \end{bmatrix}$.

2) a) $CA = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 0 \\ -2 & -19 \end{bmatrix}$;

b) $AB = \begin{bmatrix} 10 & 6 & 22 & -4 \\ -6 & 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$;

c) BC não existe;

d) $CB = \begin{bmatrix} -2 & 6 & 4 & 2 \\ 11 & 3 & 20 & -5 \\ 21 & -15 & 14 & -13 \end{bmatrix}$.

3) a) $AB = \begin{bmatrix} 22 & 18 \\ 20 & 10 \end{bmatrix}$;

b) $BA = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -11 & -6 & -22 \\ 27 & 16 & 40 \end{bmatrix}$;

c) $AC + A = \begin{bmatrix} -9 & -13 & 52 \\ -10 & -8 & 33 \end{bmatrix}$;

d) $AB - F = \begin{bmatrix} 20 & 21 \\ 24 & 3 \end{bmatrix}$;

e) $BA + CE = \begin{bmatrix} 58 & 40 & 52 \\ -60 & -34 & -55 \\ 55 & 4 & 42 \end{bmatrix}$;

f) $A(BD) = \begin{bmatrix} 16 & 98 \\ -30 & 70 \end{bmatrix}$;

g) $(AB)D = \begin{bmatrix} 16 & 98 \\ -30 & 70 \end{bmatrix}$;

h) $A(C + E) = \begin{bmatrix} 31 & 26 & 31 \\ 34 & 22 & 20 \end{bmatrix}$;

i) $AC + AE = \begin{bmatrix} 31 & 26 & 31 \\ 34 & 22 & 20 \end{bmatrix}$;

j) $(F + D)A = \begin{bmatrix} -17 & -10 & -26 \\ 35 & 19 & 71 \end{bmatrix}$.

4) a) $A^2 + 2A = \begin{bmatrix} 5 & 27 \\ -9 & 32 \end{bmatrix}$;

b) $A^2 + B^2 + 2AB = \begin{bmatrix} 54 & 15 \\ 21 & 7 \end{bmatrix}$;

c) $(A + B)^2 = \begin{bmatrix} 44 & 36 \\ 18 & 17 \end{bmatrix}$;

d) $AB^2 + BA = \begin{bmatrix} 24 & 13 \\ 19 & -12 \end{bmatrix}$;

e) $A^3 + 3A^2 + 3A + 2 = \begin{bmatrix} -8 & 180 \\ -60 & 172 \end{bmatrix}$;

f) $B^3 - 2B^2 - 3B + 4 = \begin{bmatrix} 36 & 8 \\ 24 & -12 \end{bmatrix}$.

5) a) $a = \frac{4}{3}; b = \frac{1}{3}; c = -\frac{2}{3}$ e $d = -\frac{8}{3}$;

b) $a = -\frac{1}{2}; b = 3;\ c = -3$ e $d = -2$.

6) a) $(3D - F)^t D = \begin{bmatrix} 56 & -16 \\ -26 & 91 \end{bmatrix}$;

b) $A^t(D + F) = \begin{bmatrix} -8 & 27 \\ -4 & -18 \\ 24 & 36 \end{bmatrix}$;

c) $B^t A^t = \begin{bmatrix} -8 & 15 \\ -10 & -21 \end{bmatrix}$;

d) $(2C)A^t = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ -8 & -42 \\ -8 & 48 \end{bmatrix}$;

e) $(B^t + A)A^t = \begin{bmatrix} 21 & 6 \\ -19 & 9 \end{bmatrix}$.

- **Exercícios propostos – 2**

1)

- A = MATRIZ([[1, 2, -3], [0, 5, 16], [0, 0, 236/5]]); det (A) = –236;
- B = MATRIZ([[2, 7, 3], [0, 2, 1], [0, 0, 11/4]]), det(C) = –11.

3)

- A^{-1} = MATRIZ([[2, 1, 0], [-9, -6, -2], [3, 2, 1]]);
- B^{-1} = MATRIX([[34/41, 7/41, -18/41], [11/41, -11/41, -1/41], [-3/41, 3/41, 4/41]]);
- Não existe a inversa de C;
- D^{-1} = MATRIZ([[-11, 9, 5], [9, -7, -4], [5, -4, -2]]);

4)

- A = MATRIZ([[-1/3, 2/3], [2/3, -1/3]]);
- B = MATRIZ([[2/7, 1/7], [3/7, -2/7]]);

- $(AB)^{-1}$ = MATRIZ([[4, 5], [-1, 4]]);
- $(BA)^{-1}$ = MATRIZ([[8, -3], [7, 0]]).

5) a) $x = 1$; b) $x = 1, x = 1/4$.

6)
- A = sim;
- B = sim;
- C = não;
- D = sim.

7) **Formas canônicas das matrizes:**
- A = MATRIZ([[1, 0, -2], [0, 1, 1], [0, 0, 0]]);
- B = MATRIZ([[1, 0, 1/-2], [0, 1, 3/2]]);
- C = MATRIZ([[1, 0, -1], [0, 1, 2]]).
- **Exercícios propostos – 3**

1) $x = 8, y = 2$.

2) a) não existe (inconsistente);
b) $x = 3,\ y = 3,\ z = -2$ (determinado);
c) $x = 1,\ y = 2,\ z = 3$ (determinado);
d) $x = 0,\ y = 6,\ z = -4$ (determinado);

3) Solução geral: $x = -a_1 - a_2,\ y = -a_2 - a_3, z = a_1 - a_2 - 3a_3$.
a) $x = -7,\ y = -12, z = -24$;
b) $x = -7,\ y = -6, z = -5$;
c) $x = 6,\ y = -1, z = -17$;
d) $x = 7,\ y = 5, z = 5$.

4) a) $x = -\frac{1}{4} y = z$; b) $x = y = \frac{1}{2} z$

5) $x = \frac{128}{17}$, $y = \frac{121}{17}$, $z = -\frac{18}{17}$.